개념 01

빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터

① **데이터의 발생**

검색 기록, 카드 결제, 승하차, 위치 정보, 센서의 관측값처럼 일상의 활동이 데이터로 남는다.

② **빅데이터**

방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터.

③ **패턴의 발견**

데이터 속에 숨은 규칙적인 경향인 ㉠ _____ 을 읽어 내는 것이 분석의 목표다.

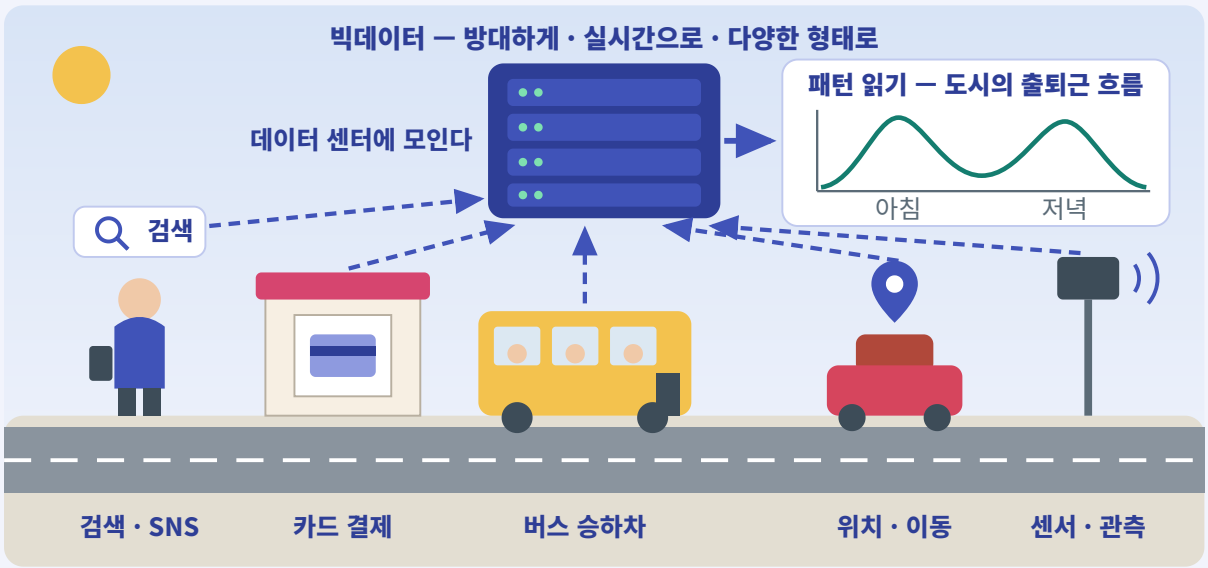


그림 1 | 하루 동안 남는 데이터의 원천 — 검색·결제·승하차·위치·관측이 데이터 센터에 모이고, 그 속에서 패턴을 읽는다

통합과학 1에서 측정 결과가 정보가 된다는 것을 배웠다. 오늘날 이 정보는 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서 관측값처럼 매우 큰 규모로 쌓인다(그림 1). 이렇게 **방대하고**(양), **실시간으로 쌓이며**(속도), **형태가 다양한**(글·사진·위치·영상) 데이터를 **빅데이터**라 한다.

빅데이터에서 중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록만으로는 알 수 있는 것이 적지만, 천만 명의 기록이 모이면 그림 1의 오른쪽 그래프처럼 도시의 출퇴근 흐름이 드러나고, 버스 노선을 어디에 두어야 하는지가 데이터에서 나온다.

01에서 다룬 존 스노가 지도 위의 점들에서 감염원인 펌프를 찾아냈듯이, ㉡ _____ 분석은 수많은 점 속에서 의미 있는 규칙을 읽어 내는 과학이다. 데이터가 아무리 많아도 패턴을 읽지 못하면 그것은 자료 더미에 지나지 않는다.

빅데이터의 특징은 양·속도·다양성의 세 가지로 정리한다. 규모가 방대하고, ㉢ _____ 으로 쌓이며, 글·사진·위치·영상처럼 형태가 다양하다. 이러한 데이터의 축적은 통합과학 1(I-04)에서 배운 **디지털 정보**, 곧 0과 1로 표현되어 모으고 옮기기 쉬운 정보 위에서 가능해진 것이다.

빅데이터	기존의 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대하고, 다양하며, 실시간으로 쌓이는 데이터.
패턴	데이터 속에 숨은 규칙적인 경향. 빅데이터 분석의 목표물이다.
디지털 정보	0과 1로 표현된 정보(통합과학 1, I-04). 디지털로 표현되었기에 대량으로 모으고 옮길 수 있다.

✗ **오해** 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다.
✓ **진실** 글·사진·위치·영상 등 **형태가 다양한** 데이터다.
왜? 검색·결제·위치·사진처럼 서로 다른 활동이 한꺼번에 데이터로 남기 때문이다.

✗ **오해** 빅데이터의 힘은 데이터의 크기에서 나온다.
✓ **진실** 크기가 아니라 데이터 속 **패턴을 읽어 내는 분석**에 있다.
왜? 천만 명의 승하차 기록도 패턴을 읽어야 비로소 출퇴근 흐름이 보이기 때문이다.

포인트

빅데이터의 세 특징은 방대·실시간·다양이다. 분석의 목표는 데이터의 크기가 아니라 그 속의 패턴을 읽어 내는 것이다.

정답 ㉠ 패턴 ㉡ 빅데이터 ㉢ 실시간 — "한 가지 형태의 데이터"로 정의한 선지가 답글 오답이다.

개념 02

빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측의 세 단계

① **수집**

수많은 차량의 위치·속도, 위성과 관측소의 관측값처럼 데이터를 실시간으로 모은다.

② **분석**

모인 데이터에서 패턴을 읽는다. 구간별 평균 속도로 정체 지도를 그리는 것이 그 예다.

③ **예측**

과거의 패턴과 현재의 흐름을 합쳐 앞일을 ㉠ _____ 한다 — 더 빠른 길, 내일의 날씨.

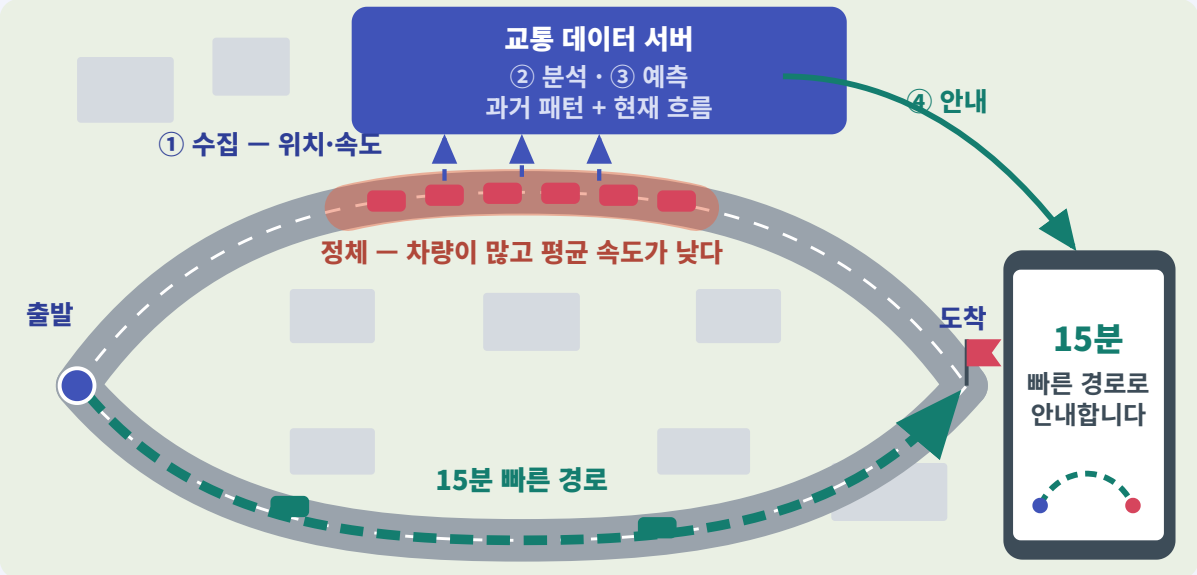


그림 2 | 내비게이션의 경로 안내 — 차량의 위치·속도가 수집되고, 서버가 정체를 분석·예측하여 더 빠른 길을 안내한다

그림 읽는 법

1. 회색 띠는 도로, 왼쪽 파란 점이 출발, 오른쪽 깃발이 도착이다. 위 도로의 붉은 구간에는 차가 몰려 있고(정체), 아래 도로는 비어 있다.
2. 정체 구간의 차들이 보내는 위치·속도가 점선 화살표를 따라 서버로 올라간다(① 수집). 서버는 구간별 평균 속도로 정체를 읽고(② 분석), 과거 패턴과 합쳐 10분 뒤 도로를 내다본다(③ 예측).
3. 초록 화살표가 스마트폰으로 내려와 아래 도로를 "15분 빠른 경로"로 안내한다(④ 안내). 안내를 받은 차의 움직임은 다시 ①의 데이터가 된다.

빅데이터는 이미 생활 곳곳에서 활용되고 있다. **교통** 분야에서 내비게이션은 수많은 차량의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측하여 더 빠른 길을 안내한다(그림 2). **기상** 분야에서는 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료가 된다. **감염병** 분야에서는 01에서 배운 역학 조사와 확산 예측이 빅데이터를 바탕으로 이루어진다.

의료 분야에서는 수많은 환자의 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 인공지능이 의료 영상의 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는다. 생활 속에서는 시청 기록이 다음에 볼 영상을 추천하며, 서울시의 **심야버스 노선**은 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길을 따라 설계되었다.

이처럼 소재는 달라도 빅데이터 활용의 절차는 같다. 데이터를 모으고(**수집**), 그 속의 패턴을 읽고(**분석**), 앞일을 내다보는(**예측**) 세 단계다. 데이터가 아무리 많아도 ㉡ _____ 이 없으면 그것은 의미 없는 자료 더미에 지나지 않는다. 내비게이션에서 안내를 받은 차량의 움직임이 다시 수집 단계의 데이터가 되듯, 수집 → 분석 → 예측 → 안내가 되풀이되는 구조를 데이터의 ㉢ _____ 이라 하며, 이용자는 데이터를 받는 사람인 동시에 데이터를 제공하는 참여자이기도 하다.

과학 연구에서도 빅데이터가 쓰인다. 실험 장치와 관측 위성이 내놓는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**처럼, 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되면서 사람의 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾는 연구가 가능해졌다.

수집·분석·예측	빅데이터 활용의 공통 절차. 데이터를 모으고, 패턴을 읽고, 앞일을 내다본다.
유전체 분석	한 생물의 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기·병원체 변이 추적에 쓰인다.
심야버스 노선	서울시가 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.
판독 보조	인공지능이 의료 영상에서 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는 것. 최종 판단은 의사가 내린다.

✗ **오해** 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다.
✓ **진실** 패턴을 읽어 내는 **분석**이 활용의 핵심이다.
왜? 패턴을 읽지 못한 데이터는 의미 없는 자료 더미일 뿐이기 때문이다.

✗ **오해** 내비게이션 이용자는 데이터를 받기만 한다.
✓ **진실** 이용자의 이동 기록도 **다시 수집되는 데이터**가 된다.

포인트

어떤 사례가 나와도 수집 → 분석 → 예측의 세 단계로 서술한다. 교통·기상·감염병·의료가 대표 분야이며, 분석이 없으면 데이터는 더미일 뿐이다.

정답 ㉠ 예측 ㉡ 분석 ㉢ 순환 — 순서 배열형에서는 수집 → 분석 → 예측 → 안내(활용)의 차례를 묻는다.

개념 03

빅데이터의 문제점 — 장점과 함께 추론한다

① **사생활의 노출**

위치·소비·검색 기록 같은 ㉠ 가 모이면 한 사람의 하루와 취향까지 재구성될 수 있다.

② **감시의 우려**

공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의 균형이 필요하다.

③ **편향과 격차**

치우친 데이터는 치우친 결과를 낳고, 기술에 접근하지 못하는 사람은 뒤처진다.

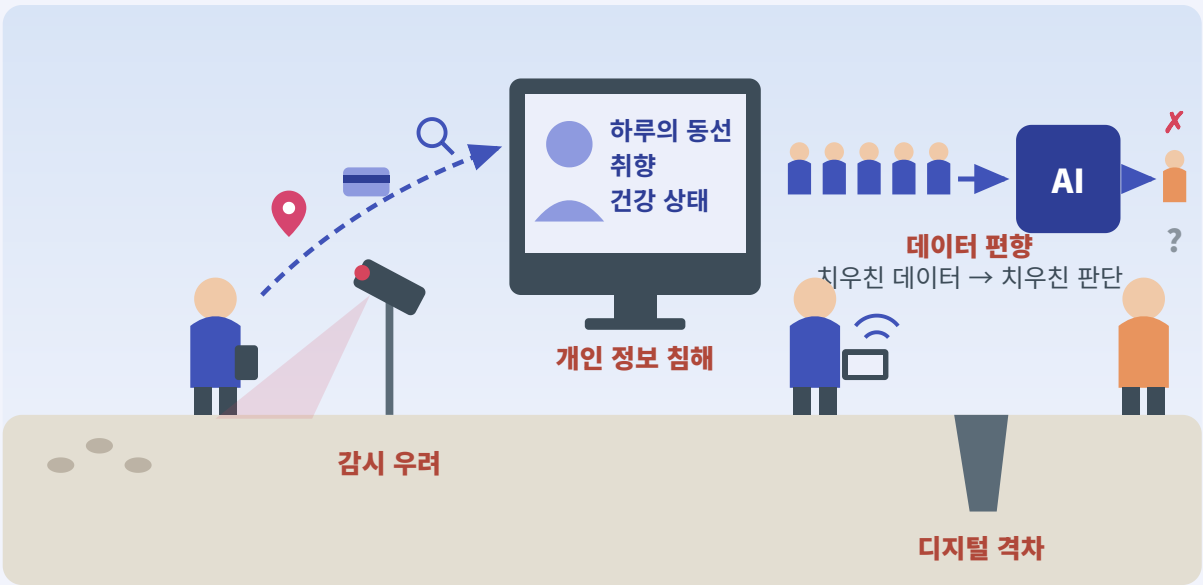


그림 3 | 빅데이터의 네 가지 문제점 — 데이터 흔적이 모여 사생활이 재구성되고(개인 정보 침해), 카메라가 지켜보며(감시), 치우친 데이터가 불공정한 판단을 낳고(편향), 기술에 접근하지 못하는 사람이 생긴다(격차)

그림 읽는 법

1. 왼쪽: 걷는 사람의 스마트폰에서 위치·결제·검색 기록이 점선을 따라 흘러 나가 화면 속에서 그 사람의 하루·취향·건강 상태로 재구성된다. 이것이 **개인 정보 침해**다. 위의 카메라는 **감시 우려**를 나타낸다.
2. 오른쪽 위: 파란 사람들의 데이터만 배운 인공지능이 주황 사람에게 ✗ 판단을 내린다 — **데이터 편향**.
3. 오른쪽 아래: 인터넷에 연결된 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 골 — **디지털 격차**.

빅데이터의 활용에는 문제점도 따른다. 첫째, **개인 정보의 침해**다. 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있으므로, 누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지가 중요한 문제가 된다. 둘째, **감시의 우려**다. 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 되므로, 공익과 사생활 사이의 균형이 필요하다.

셋째, **데이터** ㉡ _____ 이다. 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, ㉢ _____ 다. 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 간격이 새로운 불평등이 된다.

그러므로 빅데이터 시대의 시민에게는 예측·맞춤 서비스·안전·효율 같은 혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈이 함께 필요하다. 성취기준은 이를 '장점과 문제점의 추론'이라 표현한다. 서술형에서는 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 쌍으로 요구하므로, 문제점 네 가지 가운데 두 가지는 반드시 쓸 수 있어야 한다.

개인 정보 침해	위치·소비·검색 기록이 모여 개인의 사생활이 드러나는 문제. 데이터 활용에는 본인의 동의가 기본 원칙이다.
데이터 편향	치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상. 데이터도 틀릴 수 있다.
디지털 격차	정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

✗ **오해** 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다.
✓ **진실** **개인 정보·감시·편향·격차**의 네 가지 문제점이 있다.
왜? 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루와 건강 상태까지 드러나기 때문이다.

✗ **오해** 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다.
✓ **진실** 치우친 데이터는 **치우친 결과**를 낳는다.
왜? 한 집단의 데이터만 배운 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있기 때문이다.

포인트

빅데이터의 문제점은 개인 정보 침해·감시 우려·데이터 편향·디지털 격차의 네 가지로 정리한다. 장점과 문제점을 쌍으로 추론하는 것이 이 개념의 성취기준이다.

정답 ㉠ 개인 정보 ㉡ 편향 ㉢ 디지털 격차 — 장점만 쓰거나 문제점만 쓴 서술형 답안은 절반 점수다.

개념 04

인공지능과 로봇 — 데이터에서 규칙을 학습하는 기계

① **수많은 데이터**

수만 장의 사진과 각 사진의 정답을 기계에 보여 준다. 빅데이터가 학습 자료가 된다.

② **규칙의 발견**

기계가 사진 속 특징(패턴)을 스스로 찾아 판단 규칙을 ㉠ _____ 한다.

③ **새 문제에 적용**

처음 보는 사진도 '고양이'로 판단한다. 번역·판독 보조·자율주행에 쓰인다.

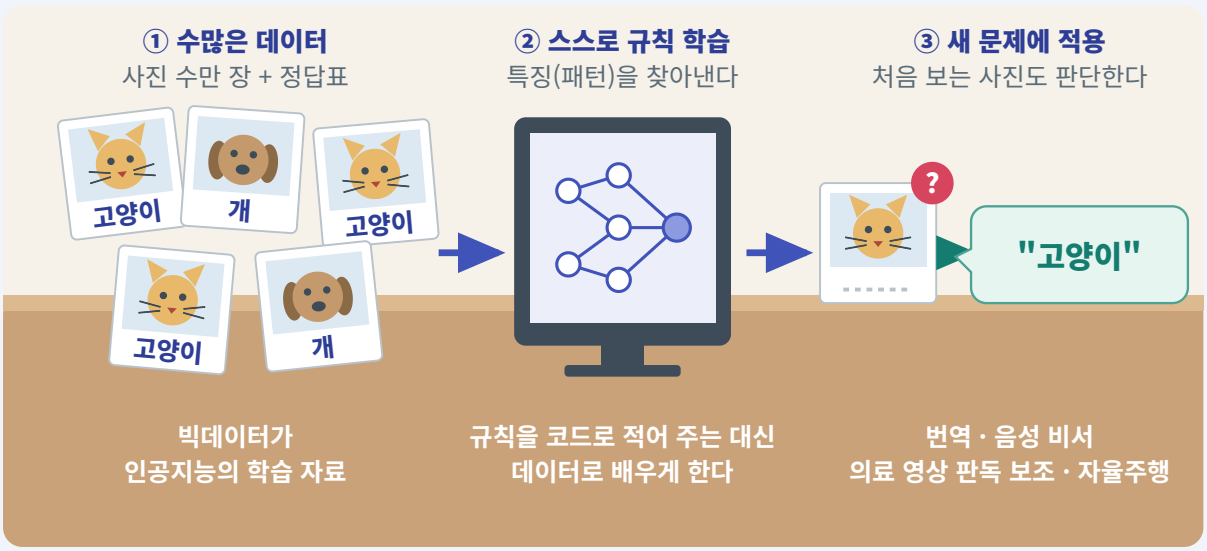


그림 4 | 인공지능의 학습 — 정답이 붙은 사진 더미에서 기계가 특징을 스스로 찾아내고, 처음 보는 사진을 "고양이"로 판단한다

인공지능(AI)은 사람의 학습·추론 능력을 컴퓨터로 구현한 기술로, 오늘날의 인공지능은 주로 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습한다. 사람이 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 그 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다(그림 4). 개념 1~2에서 배운 **빅데이터**가 인공지능의 학습 자료가 되는 것이다.

그래서 인공지능은 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 발휘한다. 학습이란 기계가 데이터를 바탕으로 판단 규칙을 스스로 조정해 성능을 높여 가는 과정이며, 학습에 쓰인 데이터가 치우치면(개념 3) 판단도 치우칠 수 있다.

로봇은 스스로 움직여 일하는 기계이며, 인공지능의 판단에 ㉡ _____ 을 붙이면 기계는 '시키는 일'을 넘어 상황을 보고 판단해 움직인다. 로봇은 재난 현장·심해·우주처럼 사람이 가기 힘든 곳의 위험한 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을 하며, 물류 창고에서 물건을 나른다. 수술실에서는 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 **수술 로봇**이 쓰이지만, 집도의는 여전히 사람이다.

의료 영상 판독에서도 인공지능은 의심 부위를 표시하여 판독을 보조할 뿐, 최종 판단은 ㉢ _____ 의 몫이다. 그 한계는 개념 5에서 다룬다.

로봇은 주변을 재는 **센서**(감지), 잰 값으로 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 움직이는 **구동 장치**(움직임)로 나누어 볼 수 있다. 청소 로봇에서는 충돌 센서·낙하 방지 센서가 감지를, 마이크로프로세서가 판단을, 바퀴와 브러시의 모터가 움직임을 맡고, 움직인 결과를 센서가 다시 재는 고리가 계속 돈다. 인공지능은 기상 예보·은하 분류 같은 과학 탐구의 도구도 되었다. 아미노산 서열로 단백질의 입체 구조를 예측하는 인공지능(알파폴드)을 만든 하사비스·점퍼는 2024년 노벨 화학상을 받았다(베이커와 공동 수상). 다만 인공지능이 낸 답도 실험과 관측으로 검증해야 과학이 된다.

인공지능(AI)	사람의 학습·추론 능력을 컴퓨터로 구현한 기술. 오늘날에는 주로 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하며, 번역·판독 보조·자율주행에 쓰인다.
학습	데이터로 판단 규칙을 스스로 조정해 성능을 높이는 과정(정답 붙은 데이터로 배우면 지도 학습).
로봇	스스로 움직여 일하는 기계. 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 이루어진다.

✗ **오해** 인공지능은 사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것이다.
✓ **진실** 오늘날의 인공지능은 데이터에서 **스스로 규칙을 학습**한다.
왜? 사람이 규칙을 적는 대신, 정답이 붙은 사진 수만 장에서 기계가 특징을 찾기 때문이다.

✗ **오해** 판독 인공지능이 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다.
✓ **진실** 인공지능은 **보조**이며, 최종 판단은 사람이 내린다.
왜? 인공지능은 의심 부위를 표시할 뿐이고, 데이터가 치우치면 판단도 치우치기 때문이다.

포인트

인공지능은 데이터에서 스스로 학습하고, 로봇은 그 판단을 몸으로 실행한다. 로봇의 사례는 위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조로 답한다.

정답 ㉠ 학습 ㉡ 몸 ㉢ 의사(사람) — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"으로 정의한 선지가 단골 오답이다.

개념 05

사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계

① **측정**

사물에 달린 ㉠ _____ 가 온도·습도·심박 같은 값을 잰다.

② **판단**

측정값이 인터넷을 통해 데이터로 모이고, 인공지능이 상황을 판단한다.

③ **실행**

판단에 따라 사물이 스스로 작동한다 — 조명을 끄고, 환기하고, 이상을 알린다.

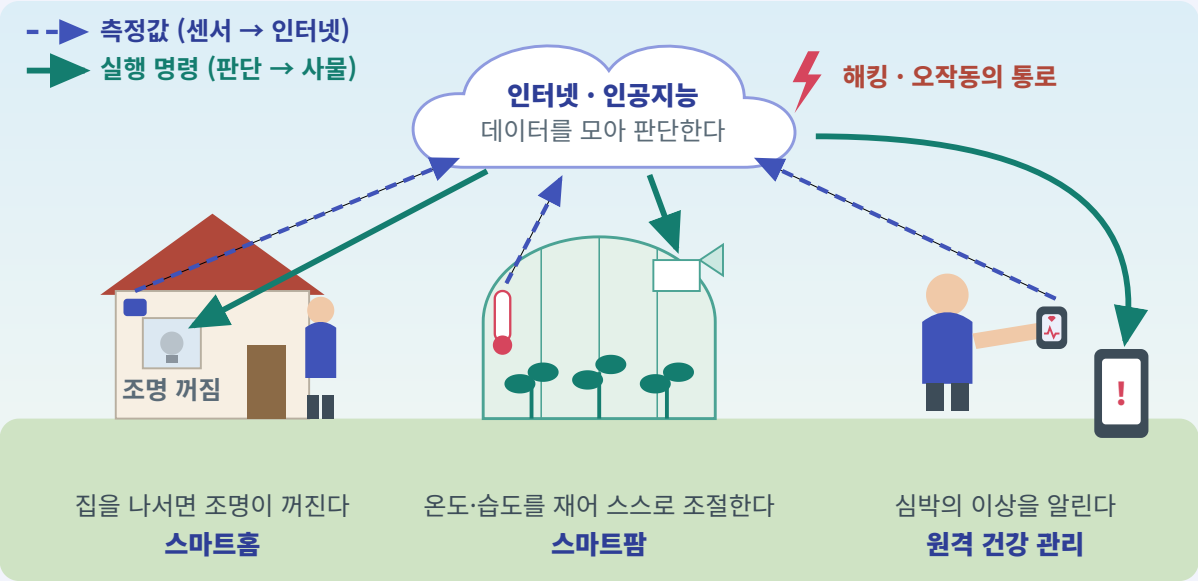


그림 5 | 사물인터넷 — 집·비닐하우스·손목시계의 센서가 잰 값이 인터넷으로 모이고, 정해 둔 규칙이나 인공지능의 판단에 따라 사물이 스스로 작동한다

사물인터넷(IoT)은 사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(**스마트홈**), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(**스마트팜**), 손목의 워치가 심박을 재어 이상을 알린다(**원격 건강 관리**). 그림 5처럼 센서가 측정한 값이 데이터로 모이고, 정해 둔 규칙이나 인공지능이 판단하며, 사물이 실행한다. 사물인터넷이 이 소단원에서 배운 빅데이터·인공지능·로봇과 결합하면 기술들이 한 사슬로 이어진다.

스마트팜은 II단원에서 배운 비생물 요인인 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장이다. 측정의 과학이 농사에 쓰이는 것이다. 같은 센서망은 미세먼지와 건물의 에너지 사용을 실시간으로 재어 환경 개선에도 쓰인다. 그러나 기술의 유용성과 함께 **한계와 과제**를 살펴야 성취기준이 완성된다. 첫째, 연결이 많아질수록 ㉡ _____ 과 오작동의 통로도 늘어난다. 둘째, 자동화는 일자리의 지형을 바꾼다. 셋째, 인공지능의 판단이 틀렸을 때 ㉢ _____ 이 개발자·사용자·기계 가운데 누구에게 있는지는 아직 사회가 답을 만들어 가는 문제다. 우리나라는 2026년 1월 22일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법)을 시행해 규칙을 세우기 시작했고, 생성형 인공지능이 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

기술의 유용성을 누리되 그 한계를 예측하는 태도가 필요하다. 인공지능 판독 보조는 이미 진료 현장에 쓰이고 있지만, 최종 서명은 여전히 의사가 한다. 기술과 책임의 관계를 묻는 이 질문은 다음 소단원인 과학기술과 윤리로 이어진다.

사물인터넷(IoT)	센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.
스마트팜	온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장. 스마트홈·원격 건강 관리와 함께 사물인터넷의 대표 사례.
책임 소재	인공지능의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 누구에게 있는가의 문제. 사회적 논의가 필요한 열린 과제.

✗ **오해** 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다.
✓ **진실** 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 **통로가 늘어난다**.

✗ **오해** 인공지능이 발전했으므로 인간의 판단과 윤리는 필요 없다.
✓ **진실** 기술이 커질수록 인간의 판단과 윤리는 **더 중요해진다**.
왜? 인공지능 판독 보조가 쓰이는 진료 현장에서도 최종 서명은 여전히 의사가 하기 때문이다.

포인트

빅데이터·인공지능·로봇·사물인터넷은 서로 결합해 한 사슬로 이어질 수 있다. 유용성과 함께 해킹·오작동·일자리·책임 소재의 한계까지 예측해야 성취기준이 완성된다.

정답 ㉠ 센서 ㉡ 해킹 ㉢ 책임(책임 소재) — "기술이 발전했으니 인간의 판단은 필요 없다"는 선지는 항상 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 빅데이터와 인공지능에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 빅데이터는 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양한 데이터다.
② 빅데이터의 활용은 수집 → 분석 → 예측의 세 단계로 이루어진다.
③ 데이터의 양이 충분히 많으면 분석 결과는 언제나 공정하다.
④ 오늘날의 인공지능은 주로 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.
⑤ 사물이 많이 연결될수록 해킹과 오작동의 통로도 늘어난다.

2 다음은 어느 회사의 채용 인공지능에 대한 자료다. 자료 해석

> 지난 10년의 **합격자 데이터**로 채용 인공지능을 학습시켰다. 과거 합격자는 특정 집단에 크게 치우쳐 있었는데, 완성된 인공지능도 그 집단을 계속 높게 평가했다.

이 사례에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 학습에 쓴 데이터가 많으므로 판단은 공정하다.
② 인공지능이 스스로 새로운 편견을 만들어 낸 것이다.
③ 디지털 격차 때문에 생긴 문제이다.
④ 개인 정보 침해에 해당하는 문제이다.
⑤ 치우친 데이터로 학습했기 때문에 판단도 치우친 것이다.

3 의료 영상을 판독하는 인공지능을 쓰더라도 **최종 판단은 의사가 해야 하는** 까닭을 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 인공지능이 **학습한 데이터의 범위 안에서만** 판단하며 편향과 오류가 있을 수 있다는 점, 그래서 **보조 수단**이고 책임은 사람에게 있다는 점이 들어가야 한다.

정답 1 ③ (양이 많아도 치우친 데이터는 치우친 결과를 낳는다) 2 ⑤ (치우친 데이터는 치우친 결과를 낳는다) 3 인공지능은 학습한 데이터의 범위에서만 판단하므로 편향과 오류가 있을 수 있고, 환자의 삶터를 함께 살펴 책임 있게 결정하는 일은 사람의 몫이기 때문이다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리